



两类非线性波动方程反系数问题唯一性研究

——浙江大学博士论文答辩

答辩人：邱冬

指导老师：徐翔 教授

浙江大学数学科学学院

2026 年 5 月 28 日



提纲

研究背景与动机

主要结果介绍

- 带源项半线性波动方程唯一性结论

- JMGT 方程中非线性系数反演问题

- 带源项的 JMGT 方程在全边界测量映射下多系数反演问题

未来工作展望



反问题的研究背景与意义

基本思想

许多物理系统的正问题可概括为

已知介质参数与控制方程 $\implies$ 求解系统响应.

反问题则反过来利用外部观测数据推断系统内部未知信息:

边界或局部观测数据 $\implies$ 未知系数、源项、初边值条件或内部几何结构

应用背景

- **医学成像**: 超声成像、光声断层成像等;
- **工业检测**: 无损检测、材料界面识别;
- **地球物理**: 地震勘探、地下介质反演;
- **声学 & 电磁**: 由散射响应恢复介质参数.

数学挑战

- 观测数据通常不完备, 并含有测量噪声;
- 问题往往具有严重的非适定性;
- 唯一性、稳定性与重构是核心研究方向;
- 需要结合 PDE、几何分析、微局部分分析与积分几何方法.

研究背景与动机

Calderón 问题: 由边界测量恢复内部电导率

电导率方程

给定有界区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, 考虑

$$\begin{cases} \nabla \cdot (\sigma(x) \nabla u) = 0, & x \in \Omega, \\ u|_{\partial\Omega} = f, \end{cases}$$

其中 $\sigma(x)$ 表示未知电导率, u 表示电位.

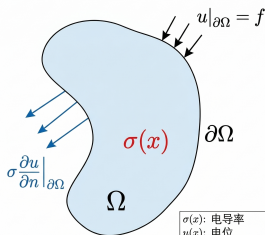
边界测量映射

在边界施加电压 f , 测量边界电流量, 定义 Dirichlet-to-Neumann map (DtN 映射):

$$\Lambda_\sigma : f \mapsto \sigma \partial_\nu u|_{\partial\Omega}.$$

Calderón 问题的核心是:

$$\Lambda_{\sigma_1} = \Lambda_{\sigma_2} \implies \sigma_1 = \sigma_2?$$



$\sigma(x)$: 电导率
 $u(x)$: 电位
 f : 施加的边界电压
 $\sigma \frac{\partial u}{\partial n}$: 测量的边界电流密度

- Calderón 于 1980 年提出该反问题;
- 该问题是电阻抗成像的数学基础;
- Sylvester 和 Uhlmann 于 1987 年在 $n \geq 3$ 情形下, 利用复几何光学解证明了全局唯一性.

非线性 PDE 中的反问题

- 线性方程的反边值问题得到了充分的研究；近年来，非线性 PDE 反问题逐渐成为重要方向。非线性项虽然使正问题分析更复杂，但多列波之间的相互作用可以产生新的可观测信息。
- Kurylev–Lassas–Uhlmann (2018) 首次利用非线性波相互作用研究 Lorentz 流形上的反问题。对带二次非线性的波动方程，源到解映射可以确定时空的拓扑、光滑结构及 Lorentz 度量的共形类。
- Feizmohammadi–Oksanen (2022) 研究非线性波动方程

$$\square_g u + Vu = u^3,$$

证明源到解映射可以唯一确定势函数 V 。

- Hintz–Uhlmann–Zhai (2022) 研究 Lorentz 流形上的半线性波方程

$$\square_g u + au^4 = 0,$$

证明 DtN 映射可以恢复度量与非线性系数，在规范变换的意义下。

- 非线性 PDE 反问题相关研究发展迅速，研究内容涵盖 Yang-Mills 方程，非线性 Schrödinger 方程，Einstein-Maxwell 方程，非线性椭圆方程，非线性抛物方程。

具有物理意义的非线性波动方程模型

- Acosta–Uhlmann–Zhai (2022) 研究来自非线性超声成像的 Westervelt 方程：

$$\partial_t^2 u - c^2 \Delta u = \partial_t^2 (\beta(x) u^2).$$

证明 DtN 映射可以唯一确定非线性声学系数 β .

- Li–Zhang (2024) 研究带强阻尼项和势函数的 Westervelt 型方程：

$$\partial_t^2 u - \Delta u - \partial_t \Delta u + q(t, x) u = \partial_t^2 (\beta(t, x) u^2),$$

证明可以同时恢复势函数 q 与非线性系数 β .

- Jiang–Liu–Ni–Zhang (2025) 研究次声波传播中的非线性次声波模型：

$$\partial_t^2 u - \Delta(c_1 u + c_2 u^m) = 0.$$

讨论了声速 c_1 与非线性系数 c_2 的唯一恢复问题.

- Fu–Yao–Yu (2024); Fu–Yu (2025) 研究 JMGT/MGT 型三阶声学方程中的边界反问题，包括时间依赖非线性系数及相关线性系数的恢复问题.
- Kaltenbacher (2025) 基于频域 JMGT 模型和多谐波展开，研究空间声学非线性参数和声速的局部唯一性与重构问题.
- Kaltenbacher–Rundell (2023) 研究 Westervelt 方程中非线性系数与声速的同时重构问题.



本文的研究动机与核心思路

研究动机

在非线性波动方程中，多列波之间的相互作用能够产生新的可观测信息，从而为恢复未知系数提供额外信息。

- **从模型角度：** JMGT 方程来源于非线性声学、高强度超声以及热黏性介质中的波传播问题，具有明确的物理背景。
- **从数学角度：** JMGT/MGT 型方程含有三阶时间导数、阻尼项与非线性声学项，其反边值问题比经典二阶波方程更复杂。
- **从反问题角度：** 核心问题是能否仅利用边界测量数据，恢复方程中的非线性系数以及相关线性系数。

本文研究思路

边界测量数据 $\implies$ 高阶线性化 $\implies$ 积分恒等式 $\implies$ 射线变换 $\implies$ 系数唯一性

带源项半线性波动方程唯一性结论



带源项的一般非线性波动方程反问题：问题介绍

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ ($d \geq 2$) 为具有光滑边界的有界区域. 对任意 $T > 0$, 记

$$Q := (0, T) \times \Omega, \quad \Sigma := (0, T) \times \partial\Omega.$$

本文第三章考虑如下带源项的一般非线性波动方程:

$$\begin{cases} \partial_t^2 u - \Delta u + \sum_{i=1}^n q_i(t, x) u^i = F(t, x), & (t, x) \in Q, \\ u = f, & (t, x) \in \Sigma, \\ u(0, x) = g(x), \quad \partial_t u(0, x) = h(x), & x \in \Omega. \end{cases}$$

所考虑的反问题

由边界测量数据, 即 DtN 映射

$$\Lambda_{\vec{q}, F, g, h} : f \mapsto \partial_\nu u_f|_\Sigma,$$

能否同时确定一系列的系数

$$\vec{q} = (q_1, \dots, q_n),$$

源项 F 以及初始数据 g, h ?

线性情形下的规范不唯一性

考虑线性波动方程

$$\begin{cases} (\partial_t^2 - \Delta)u + q(t, x)u = F(t, x), & (t, x) \in Q, \\ u = f, & (t, x) \in \Sigma, \\ u(0, x) = \partial_t u(0, x) = 0, & x \in \Omega. \end{cases}$$

取非零函数 $\psi \in C^2(\overline{Q})$, 满足

$$\psi(0, x) = \partial_t \psi(0, x) = 0, \quad \psi|_{\Sigma} = \partial_{\nu} \psi|_{\Sigma} = 0.$$

令 $\tilde{u} = u + \psi$, 则

$$(\partial_t^2 - \Delta)\tilde{u} + q\tilde{u} = \tilde{F}, \quad \tilde{F} = F + (\partial_t^2 - \Delta)\psi + q\psi.$$

由于 u 与 $\tilde{u}$ 具有相同的边界 Cauchy 数据, 则有

$$\Lambda_{q, F, 0, 0} = \Lambda_{q, \tilde{F}, 0, 0}.$$

因此, 即使势函数 q 已知, DtN 映射一般也无法唯一恢复源项 F .

函数空间记号

为表述正问题的局部适定性，先引入边界上的函数空间。记

$$O_m := \left\{ f \in H^m(\Sigma) \mid f \in H_0^{m-k}((0, T); H^k(\partial\Omega)), k = 0, 1, \dots, m-1 \right\}.$$

定义初边值的函数空间

$$G_{m+1} := H_0^{m+1}(\Omega) \times H_0^m(\Omega) \times O_{m+1},$$

并赋予范数

$$\|(g, h, f)\|_{G_{m+1}} = \|g\|_{H^{m+1}(\Omega)} + \|h\|_{H^m(\Omega)} + \|f\|_{H^{m+1}(\Sigma)}.$$

能量空间

定义

$$E^m := \bigcap_{0 \leq k \leq m} C^k([0, T]; H^{m-k}(\Omega)),$$

其范数为

$$\|u\|_{E^m} = \sup_{0 < t < T} \sum_{k=0}^m \|\partial_t^k u(\cdot, t)\|_{H^{m-k}(\Omega)}.$$

当 $m > d + 1$ 时， E^m 是一个代数，并且存在常数 $C_m > 0$ ，使得

$$\|uv\|_{E^m} \leq C_m \|u\|_{E^m} \|v\|_{E^m}, \quad u, v \in E^m.$$

正问题适定性结论

局部适定性 (博士论文定理 3.4)

设 $m > d + 1$, 非线性项 $a(t, x, z)$ 关于 z 解析, 且满足 $a(t, x, 0) = 0$. 假设对于一组给定数据 $(g_0, h_0, f_0) \in G_{m+1}$, 方程存在唯一背景解

$$u_0 \in E^{m+1}.$$

那么存在 $\varepsilon > 0$, 使得当

$$\|(g - g_0, h - h_0, f - f_0)\|_{G_{m+1}} < \varepsilon$$

时, 相应初边值问题存在唯一解

$$u \in E^{m+1}, \quad \partial_\nu u|_\Sigma \in H^m(\Sigma),$$

并满足如下估计:

$$\|u - u_0\|_{E^{m+1}} + \|\partial_\nu(u - u_0)\|_{H^m(\Sigma)} \leq C\|(g - g_0, h - h_0, f - f_0)\|_{G_{m+1}}.$$

- ▶ 该结论保证 DtN 映射 $\Lambda_{\vec{q}, F, g, h}$ 在局部邻域内良好定义.
- ▶ 解映射关于初边值数据光滑依赖, 从而可进行高阶线性化.

主要结论：一般解析非线性项情形

固定 $T^* > 2 \operatorname{diam}(\Omega)$, 并任取

$$T^* < t_1 < t_2 < T - T^*.$$

考虑两组半线性波动方程

$$\partial_t^2 u_j - \Delta u_j + a_j(t, x, u_j) = F_j(t, x), \quad j = 1, 2,$$

其中 $a_j(t, x, z)$ 关于 z 解析, 且满足支撑条件

$$\operatorname{supp} a_j \subset [t_1, t_2] \times \overline{\Omega} \times \mathbb{R}.$$

进一步假设 $F_j \in E^m$, 满足相应相容性条件, 且

$$\operatorname{supp} F_j \subset [t_1, T] \times \Omega.$$

一般非线性项情形 (博士论文定理 3.1)

若存在开集 $\mathcal{N} \subset O_{m+1}$, 使得

$$\Lambda_{a_1, F_1}(f) = \Lambda_{a_2, F_2}(f), \quad \forall f \in \mathcal{N},$$

则对任意 $f_0 \in \mathcal{N}$, 有

$$\partial_z^k a_1(t, x, u_{0,1}) = \partial_z^k a_2(t, x, u_{0,2}), \quad (t, x) \in [t_1, t_2] \times \Omega,$$

其中 $k \in \mathbb{N}$, $u_{0,j}$ 为对应边界值 f_0 下的背景解.

该定理表明: DtN 映射可以确定非线性项在背景解附近的全部 z 方向 Taylor 系数.

主要结论：多项式非线性情形

设 $n \geq 2$, $m > d + 1$, 并令

$$\vec{q}_j = (q_{1,j}, \dots, q_{n,j}) \in (E^m)^n, \quad F_j \in E^m, \quad g_j \in H_0^{m+1}(\Omega), \quad h_j \in H_0^m(\Omega),$$

$$\text{supp}(q_{i,j}) \subset [t_1, t_2] \times \overline{\Omega}, \quad \text{supp}(F_j) \subset [t_1, T] \times \Omega,$$

并满足相应相容性条件.

多项式非线性情形 (博士论文定理 3.2)

若存在开集 $\mathcal{N} \subset O_{m+1}$, 使得

$$\Lambda_{\vec{q}_1, F_1, g_1, h_1}(f) = \Lambda_{\vec{q}_2, F_2, g_2, h_2}(f), \quad \forall f \in \mathcal{N},$$

则

$$g_1 = g_2, \quad h_1 = h_2,$$

且存在 $\psi \in E^{m+1}$, 满足

$$\psi|_{\Sigma} = \partial_\nu \psi|_{\Sigma} = 0, \quad \psi = 0 \quad \text{于} [0, t_1] \times \Omega,$$

使得对 $k = 0, 1, \dots, n-1$,

$$q_{n-k,1} = \sum_{l=0}^k \binom{n-k+l}{l} q_{n-k+l,2} \psi^l, \quad F_1 = F_2 - (\partial_t^2 - \Delta)\psi - \sum_{i=1}^n q_{i,2} \psi^i.$$

因此, 初始数据可以唯一确定; 最高阶系数 q_n 可以唯一恢复, 而低阶系数与源项存在由 ψ 诱导的规范不唯一性.

主要结论：消除规范不唯一性的充分条件

设 $\vec{q}_j \in (E^m)^n$, $F_j \in E^m$, $g_j \in H_0^{m+1}(\Omega)$, $h_j \in H_0^m(\Omega)$, 并满足相应支撑与相容性条件. 若存在开集 $\mathcal{N} \subset O_{m+1}$, 使得

$$\Lambda_{\vec{q}_1, F_1, g_1, h_1}(f) = \Lambda_{\vec{q}_2, F_2, g_2, h_2}(f), \quad \forall f \in \mathcal{N},$$

则有如下唯一性结论.

消除规范不唯一性 (博士论文定理 3.3)

(i) 若

$$q_{n-1,1} = q_{n-1,2},$$

且 $q_{n,1} \neq 0$ 或 $q_{n,2} \neq 0$, 则

$$q_{i,1} = q_{i,2}, \quad i = 1, \dots, n, \quad F_1 = F_2 \quad \text{于} [t_1, t_2] \times \Omega.$$

$$g_1 = g_2, \quad h_1 = h_2.$$

(ii) 若

$$F_1 = F_2 \quad \text{于} Q,$$

则有

$$q_{i,1} = q_{i,2}, \quad i = 1, \dots, n, \quad g_1 = g_2, \quad h_1 = h_2.$$

上述结论表明：在特定的附加条件下，定理 3.2 中由 ψ 诱导的规范自由度可以被消除，这说明带源项的非线性方程的规范不唯一性可以被打破，这是线性方程中不具有的结论。

主要结论：特殊非线性项情形

作为定理 3.1 的推论，我可以得到如下的结论.

设 $p_j, q_j \in E^m$, $\text{supp}(p_j), \text{supp}(q_j) \subset [t_1, t_2] \times \overline{\Omega}$, $F_j \in E^m$, 且

$$\text{supp}(F_j) \subset [t_1, t_2] \times \Omega, \quad j = 1, 2.$$

若

$$\Lambda_{a_1, F_1}(f) = \Lambda_{a_2, F_2}(f), \quad \forall f \in \mathcal{N} \subset O_{m+1},$$

则有如下特殊非线性项的恢复结论.

特殊非线性情形 (博士论文推论 3.2)

唯一恢复情形

① $a_j = q_j \sin z$:

$$q_1 = q_2, \quad F_1 = F_2.$$

② $a_j = q_j z \sin z$:

$$q_1 = q_2, \quad F_1 = F_2.$$

③ $a_j = p_j \sin z + q_j e^z$:

$$p_1 = p_2, \quad q_1 = q_2, \quad F_1 = F_2.$$

④ $a_j = p_j z e^z + \sum_{k=1}^n q_{k,j} z^k$:

$$p_1 = p_2, \quad q_{k,1} = q_{k,2}, \quad F_1 = F_2.$$

规范恢复情形

⑤ $a_j = q_j e^z$:
存在 ψ , 使得

$$q_1 = q_2 e^\psi, \quad F_2 - F_1 = (\partial_t^2 - \Delta)\psi.$$

⑥ $a_j = p_j \sin z + q_j \cos z$:
存在 ψ , 使得

$$p_2 = p_1 \cos \psi + q_1 \sin \psi,$$

$$q_2 = -p_1 \sin \psi + q_1 \cos \psi,$$

$$F_2 - F_1 = (\partial_t^2 - \Delta)\psi.$$

非线性项的具体结构决定最终得到的是唯一恢复，还是规范变换意义下的恢复.

证明思路：二次多项式情形 I

先考虑二次多项式情形：

$$(\partial_t^2 - \Delta)u_j + q_{1,j}(t, x)u_j + q_{2,j}(t, x)u_j^2 = F_j(t, x), \quad j = 1, 2.$$

假设两组 DtN 映射在 $\mathcal{N}$ 上相同.

(1) 取扰动边界数据

$$f = f_0 + \epsilon f_1, \quad u_j^{(0)} = u_j|_{\epsilon=0}.$$

令

$$u_j^{(1)} = \partial_\epsilon u_j|_{\epsilon=0}.$$

则一阶线性化方程为

$$(\partial_t^2 - \Delta)u_j^{(1)} + (q_{1,j} + 2q_{2,j}u_j^{(0)})u_j^{(1)} = 0.$$

(2) 由线性化 DtN 映射相同，结合 Runge 逼近与几何光学解，可确定组合势函数：

$$q_{1,1} + 2q_{2,1}u_1^{(0)} = q_{1,2} + 2q_{2,2}u_2^{(0)} =: q.$$

证明思路：二次多项式情形 II

继续取双参数扰动

$$f = f_0 + \epsilon_1 f_1 + \epsilon_2 f_2, \quad w_j = \partial_{\epsilon_1} \partial_{\epsilon_2} u_j|_{\epsilon_1=\epsilon_2=0}.$$

(3) 二阶线性化给出

$$(\partial_t^2 - \Delta + q)w_j + 2q_{2,j}u^{(1),1}u^{(1),2} = 0.$$

与倒向解 u_3 作分部积分, 得到积分恒等式

$$\int_Q (q_{2,2} - q_{2,1})u^{(1),1}u^{(1),2}u_3 \, dxdt = 0.$$

(4) 利用 Runge 逼近, 用适当的几何光学解逼近 $u^{(1),1}, u^{(1),2}, u_3$. 由乘积的稠密性推出

$$q_{2,1} = q_{2,2} =: q_2.$$

(5) 令

$$\psi := u_2^{(0)} - u_1^{(0)}.$$

由组合势函数 q 的相等性可得

$$q_{1,1} = q_{1,2} + 2q_2\psi.$$

再由两个背景方程相减, 得到源项之间的关系:

$$F_1 = F_2 - (\partial_t^2 - \Delta)\psi - q_{1,2}\psi - q_2\psi^2.$$

JMGT 方程中非线性系数反演问题

JMGT 方程的物理背景

Jordan–Moore–Gibson–Thompson (JMGT) 方程来源于非线性声学，主要用于描述高强度声波在热黏性介质中的传播。

► 从 Fourier law 到 Cattaneo law.

经典 Fourier law 假设热通量瞬时响应温度梯度：

$$\mathbf{q}_{\text{heat}} = -K\nabla\theta.$$

为了描述热弛豫效应，引入 relaxation time $\tau > 0$ ：

$$\tau\partial_t\mathbf{q}_{\text{heat}} + \mathbf{q}_{\text{heat}} = -K\nabla\theta.$$

► 含热弛豫时间的 JMGT 方程.

用 Cattaneo law 替代 Fourier law 后，可得到含三阶时间导数的 JMGT 型模型：

$$\tau\partial_t^3u + \alpha\partial_t^2u - b\Delta\partial_tu - c^2\Delta u = \partial_t\left(\beta(\partial_tu)^2 + \kappa|\nabla u|^2\right).$$

其中 $\tau > 0$ 表示热弛豫时间， α 表示阻尼系数， b 表示声扩散系数， c 表示声速。

► 模型优势.

JMGT 方程同时刻画有限传播速度、热黏性耗散、热弛豫效应以及强声场非线性，因此比经典 Westervelt 或 Kuznetsov 方程更适合描述高强度超声中的频率相关衰减现象。

流形上的 JMGT 方程

设 (M, g) 为 n 维带光滑边界的紧黎曼流形 (其中 $n \geq 2$, 记

$$\mathcal{M} = [0, T] \times M, \quad \Gamma = [0, T] \times \partial M.$$

在局部坐标下,

$$\Delta_g u = \sum_{i,j=1}^n |g|^{-\frac{1}{2}} \partial_{x_i} \left(|g|^{\frac{1}{2}} g^{ij} \partial_{x_j} u \right), \quad |\nabla_g u|_g^2 = \sum_{i,j=1}^n g^{ij} \partial_{x_i} u \partial_{x_j} u.$$

流形上的 Kuznetsov 型 JMGT 方程

$$\begin{cases} \partial_t^3 u + \alpha \partial_t^2 u - b \Delta_g \partial_t u - c^2 \Delta_g u = \partial_t \left(\beta(x) (\partial_t u)^2 + \kappa(x) |\nabla_g u|_g^2 \right), & (t, x) \in \mathcal{M}, \\ u = f, & (t, x) \in \Gamma, \\ u(0, x) = \partial_t u(0, x) = \partial_t^2 u(0, x) = 0, & x \in M. \end{cases}$$

考虑流形上的 JMGT 方程是为了刻画非均匀、各向异性介质中的高强度声传播; 其中 β 描述声学非线性响应, κ 描述梯度型二次非线性效应.

JMGT 方程的边界测量数据

对于给定的边界输入 f , 设 u 为 Kuznetsov 型 JMGT 方程在零初值条件下的解. 我们定义相应的 Dirichlet-to-Neumann 映射为

$$\Lambda_{\beta, \kappa} : f \mapsto (c^2 \partial_\nu u + b \partial_\nu \partial_t u)|_\Gamma, \quad \Gamma = [0, T] \times \partial M.$$

其中 ν 表示 ∂M 上关于度量 g 的单位外法向量, 并且

$$\partial_\nu u = g(\nabla_g u, \nu).$$

在局部坐标下, $\partial_\nu u = \sum_{i,j=1}^n g^{ij} \nu_i \partial_{x_j} u$.

所考虑的反边值问题

若两组非线性系数产生相同的 DtN 映射, 即

$$\Lambda_{\beta_1, \kappa_1} = \Lambda_{\beta_2, \kappa_2},$$

是否可以推出

$$\beta_1 = \beta_2, \quad \kappa_1 = \kappa_2 \quad \text{in } M?$$

流形上 MGT 方程的适定性结论

设 $\alpha, b, c \in C^\infty(M)$, 且

$$b(x) > 0, \quad c(x) > 0, \quad x \in M.$$

回顾 $\mathcal{M} = [0, T] \times M$, $\Gamma = [0, T] \times \partial M$. 为表述边界数据与法向迹正则性, 引入

$$A_m = \bigcap_{k=0}^{m+1} C^k([0, T]; H^{m+\frac{3}{2}-k}(\partial M)) \cap H^{m+2}(\Gamma), \quad N_{m+1} = \bigcap_{k=1}^{m+1} H^k([0, T]; H^{m+1-k}(\partial M)).$$

考虑流形上的线性 MGT 方程:

$$\begin{cases} \partial_t^3 v + \alpha \partial_t^2 v - b \Delta_g \partial_t v - c^2 \Delta_g v = F, & (t, x) \in \mathcal{M}, \\ v = h, & (t, x) \in \Gamma, \\ v(0, x) = v_0, \quad \partial_t v(0, x) = v_1, \quad \partial_t^2 v(0, x) = v_2, & x \in M. \end{cases}$$

流形上 MGT 方程的适定性 (博士论文引理 4.1)

设 $F \in E^m$,

$$(v_0, v_1, v_2, h) \in H^{m+2}(M) \times H^{m+1}(M) \times H^m(M) \times A_m,$$

并满足至 $m+1$ 阶相容性条件. 则上述线性 MGT 方程存在唯一解

$$v \in E^{m+2}, \quad \partial_\nu v \in N_{m+1},$$

且满足估计

$$\begin{aligned} \|v\|_{E^{m+2}} + \|\partial_\nu v\|_{N_{m+1}} &\leq C(\|v_0\|_{H^{m+2}(M)} + \|v_1\|_{H^{m+1}(M)} \\ &\quad + \|v_2\|_{H^m(M)} + \|F\|_{E^m} + \|h\|_{H^{m+2}(\Gamma)}). \end{aligned}$$

流形上 JMGT 方程的适定性结论

下面介绍流形上 JMGT 方程的适定性结论：

流形上 JMGT 方程适定性 (博士论文定理 4.1)

设 $m > n + 1$, 固定

$$\beta, \kappa \in C^m(\overline{M}), \quad \beta|_{\partial M} = \kappa|_{\partial M} = 0.$$

则存在 $\delta > 0$, 使得当

$$(v_0, v_1, v_2, f) \in H^{m+2}(M) \times H^{m+1}(M) \times H^m(M) \times A_m$$

满足至 $m + 1$ 阶相容性条件, 且

$$\|v_0\|_{H^{m+2}} + \|v_1\|_{H^{m+1}} + \|v_2\|_{H^m} + \|f\|_{H^{m+2}(\Gamma)} < \delta,$$

则上述 JMGT 方程存在唯一解

$$u \in E^{m+2}, \quad \partial_\nu u \in N_{m+1}.$$

并且有估计

$$\|u\|_{E^{m+2}} + \|\partial_\nu u\|_{N_{m+1}} \leq C(\|v_0\|_{H^{m+2}} + \|v_1\|_{H^{m+1}} + \|v_2\|_{H^m} + \|f\|_{H^{m+2}(\Gamma)}).$$

该结论保证非线性 JMGT 方程的 DtN 映射在小初边值内是 well-defined.

欧氏空间中的唯一性结果

设 $M = \Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为有界连通区域, $\Gamma = [0, T] \times \partial\Omega$. 假设 JMGT 方程中的线性系数为常数

$$\alpha > 0, \quad b > 0, \quad c > 0.$$

引入稳定性参数

$$\gamma := \alpha - \frac{c^2}{b} > 0,$$

它反映线性 MGT 方程的稳定性参数.

欧氏空间情形 (博士论文定理 4.2)

假设

$$T > \frac{1}{\sqrt{b}} \operatorname{diam}(\Omega), \quad (v_0, v_1, v_2) = (0, 0, 0).$$

设

$$(\beta_j, \kappa_j) \in C^m(\overline{\Omega}) \times C^m(\overline{\Omega}), \quad \beta_j|_{\partial\Omega} = \kappa_j|_{\partial\Omega} = 0.$$

若对所有充分小的 $f \in A_m$,

$$\Lambda_{\beta_1, \kappa_1}^K(f) = \Lambda_{\beta_2, \kappa_2}^K(f),$$

则

$$\beta_1 = \beta_2, \quad \kappa_1 = \kappa_2 \quad \text{in } \Omega.$$

流形情形下的唯一性结果

设 (M, g) 为三维带边紧黎曼流形, $\alpha, b, c \in C^\infty(M)$, $b > 0$. 线性 MGT 方程的传播几何由共形度量 $b^{-1}g$ 决定. 假设

$$T > \text{diam}_{b^{-1}g}(M).$$

几何假设

- ∂M 关于度量 $b^{-1}g$ 严格凸;
- $(M, b^{-1}g)$ 满足叶状条件, 即存在严格凸函数 $f: M \rightarrow \mathbb{R}$.

流形上 Kuznetsov 型 JMGT 方程 (博士论文定理 4.4)

在以上的几何假设下, 设

$$(\beta_j, \kappa_j) \in C^m(\overline{M}) \times C^m(\overline{M}), \quad \beta_j|_{\partial M} = \kappa_j|_{\partial M} = 0.$$

若对所有充分小的边界输入 $f \in A_m$, 有

$$\Lambda_{\beta_1, \kappa_1}^K(f) = \Lambda_{\beta_2, \kappa_2}^K(f),$$

则

$$\beta_1 = \beta_2, \quad \kappa_1 = \kappa_2 \quad \text{in } M.$$

证明思路：欧氏空间情形 I

记两组非线性系数之差为

$$\delta\beta = \beta_1 - \beta_2, \quad \delta\kappa = \kappa_1 - \kappa_2.$$

(1) 二阶线性化.

由

$$\Lambda_{\beta_1, \kappa_1}^K(\epsilon_1 f_1 + \epsilon_2 f_2) = \Lambda_{\beta_2, \kappa_2}^K(\epsilon_1 f_1 + \epsilon_2 f_2)$$

作二阶线性化, 使用分部积分得到积分恒等式:

$$\int_Q \partial_t (\delta\beta \partial_t u_1 \partial_t u_2 + \delta\kappa \nabla u_1 \cdot \nabla u_2) u_0 \, dx dt = 0.$$

其中 u_1, u_2 是线性 MGT 方程的正向解, u_0 是伴随方程的解.

(2) 几何光学解与 WKB 分析.

构造带大参数 ρ 的 WKB 型几何光学解:

$$u_j \sim e^{i\rho\Phi_j} (a_{j,0} + \rho^{-1} a_{j,1} + \cdots), \quad \rho \rightarrow +\infty.$$

将其代入线性 MGT 方程并按 ρ 的阶数展开: 最高阶确定相位函数, 次高阶确定振幅函数.

证明思路：欧氏空间情形 II

将 WKB 型几何光学解代入积分恒等式，并比较大参数 ρ 的不同阶项。记

$$\delta\beta = \beta_1 - \beta_2, \quad \delta\kappa = \kappa_1 - \kappa_2.$$

(3) ρ 最高阶项: 最高阶项给出如下衰减 X-ray 变换:

$$\mathcal{I}_\gamma \left(\delta\beta + \frac{1}{b} \delta\kappa \right) (p, w) := \int_\ell e^{-\frac{\gamma}{2}t} \left(\delta\beta + \frac{1}{b} \delta\kappa \right) (p - \sqrt{b}tw) dt = 0.$$

由欧氏空间中衰减 X-ray 变换的单射性可得

$$\delta\beta + \frac{1}{b} \delta\kappa = 0 \quad \text{in } \Omega.$$

(4) ρ 次高阶项: 利用上一步得到的关系 $\delta\beta + \frac{1}{b} \delta\kappa = 0$, 次高阶项化为 $\delta\beta$ 的衰减 X-ray 变换:

$$\mathcal{I}_\gamma(\delta\beta)(p, w) = \int_\ell e^{-\frac{\gamma}{2}t} \delta\beta(p - \sqrt{b}tw) dt = 0.$$

再次由单射性推出

$$\delta\beta = 0.$$

(5) 恢复两个非线性系数: 由 $\delta\beta = 0$, $\delta\beta + \frac{1}{b} \delta\kappa = 0$, 得到 $\beta_1 = \beta_2$, $\kappa_1 = \kappa_2$.

证明思路：流形情形 I

记

$$\delta\beta = \beta_1 - \beta_2, \quad \delta\kappa = \kappa_1 - \kappa_2.$$

(1) 二阶线性化得到积分恒等式.

由

$$\Lambda_{\beta_1, \kappa_1}^K(\epsilon_1 f_1 + \epsilon_2 f_2) = \Lambda_{\beta_2, \kappa_2}^K(\epsilon_1 f_1 + \epsilon_2 f_2),$$

作二阶线性化, 并结合分部积分可得

$$\int_{\mathcal{M}} \partial_t u_0 (\delta\beta \partial_t u_1 \partial_t u_2 + \delta\kappa \langle \nabla_g u_1, \nabla_g u_2 \rangle_g) dV_g dt = 0.$$

其中 u_1, u_2 是正向线性 MGT 方程的解, u_0 是反向伴随方程的解.

(2) 构造 Gaussian beam solutions.

在 Lorentz 流形

$$([0, T] \times M, -dt^2 + b^{-1}g)$$

的零测地线 $\varsigma(\tau) = (\tau, \sigma(\tau))$ (其中 $\sigma(\tau)$ 是 $(M, b^{-1}g)$ 的单位测地线) 附近构造

$$u_\rho(t, x) = e^{i\rho\varphi(t, x)} a_\rho(t, x) + R_\rho(t, x), \quad \rho \gg 1.$$

这里 $\text{Im } \varphi \geq 0$, 因此 $e^{-\rho \text{Im } \varphi}$ 使光束集中在零测地线附近.



证明思路：流形情形 II

(3) Gaussian beam 的局部形式.

在零测地线附近取 Fermi 坐标 (τ, z') , 相位函数取为复多项式:

$$\varphi(\tau, z') = \sum_{j=0}^N \varphi_j(\tau, z'),$$

其中 φ_j 是关于横向变量 z' 的 j 次齐次多项式. 振幅函数取为

$$a_\rho(\tau, z') = \chi\left(\frac{|z'|}{\delta}\right) \sum_{k=0}^{N+1} \rho^{-k} a_k(\tau, z').$$

通过逐阶求解 eikonal equation 与 transport equations, 可使

$$\|Qu_\rho\|_{H^s(\mathcal{M})} \lesssim \rho^{-K}, \quad K > 0 \text{ 可由 } N \text{ 控制.}$$

(4) ρ 最高阶项: 恢复组合系数.

将 Gaussian beam 代入积分恒等式, 并比较 ρ 的最高阶项, 得到

$$\int_{\sigma} \left(\delta\beta + \frac{\delta\kappa}{b} \right) (\sigma(\tau)) b(\sigma(\tau))^{-\frac{1}{4}} \exp\left(-\frac{\sqrt{2}}{4} \int_{\tau_-}^{\tau} \gamma(s) ds\right) (\det Y(\tau))^{-\frac{1}{2}} d\tau = 0.$$

这是关于 $\delta\beta + \delta\kappa/b$ 的带权测地线变换, 由叶状条件下该变换的单射性可得 $\delta\beta + \frac{\delta\kappa}{b} = 0$.

证明思路：流形情形 III

(5) ρ 次高阶项：恢复 $\delta\beta$.

利用最高阶项已经得到的关系 $\delta\beta + \frac{\delta\kappa}{b} = 0$, 继续比较 ρ 的次高阶项, 可得到关于 $\delta\beta$ 的带权测地线变换:

$$\int_{\sigma} \delta\beta(\sigma(\tau)) b(\sigma(\tau))^{-\frac{1}{4}} \exp\left(-\frac{\sqrt{2}}{4} \int_{\tau-}^{\tau} \gamma(s) ds\right) (\det Y(\tau))^{-\frac{1}{2}} d\tau = 0.$$

由叶状条件下 single weighted geodesic ray transform 的单射性可得

$$\delta\beta = 0 \quad \text{in } M.$$

(6) 恢复两个非线性系数.

结合

$$\delta\beta = 0, \quad \delta\beta + \frac{\delta\kappa}{b} = 0,$$

得到

$$\beta_1 = \beta_2, \quad \kappa_1 = \kappa_2 \quad \text{in } M.$$

核心思路: 把特殊解带入积分等式, 通过大参数 ρ 最高阶项先恢复组合系数, 次高阶项再分离出 β , 最终得到唯一恢复.

带源项的 JMGT 方程在全边界测量映射下多系数反演问题



新的问题：简单流形上 JMGT 方程中时空依赖的多系数恢复

设 (M, g) 为带光滑边界的紧黎曼流形, 记 $\mathcal{Q} = (0, T) \times M$, $\Gamma = (0, T) \times \partial M$.

本节考虑如下 JMGT 方程:

$$\begin{cases} \partial_t^3 u + \alpha(t, x) \partial_t^2 u - \Delta_g \partial_t u - c^2(x) \Delta_g u + q(t, x) \partial_t u = \partial_t (\beta(t, x) (\partial_t u)^2) + F(t, x), & (t, x) \in \mathcal{Q}, \\ u = f, & (t, x) \in \Gamma, \\ u(0, \cdot) = g, \quad \partial_t u(0, \cdot) = h, \quad \partial_t^2 u(0, \cdot) = i, & x \in M. \end{cases}$$

▶ 上一章主要研究由 DtN 映射恢复 JMGT 方程中的空间稳态非线性系数.

▶ 本章进一步考虑时空依赖系数

$$\alpha(t, x), \quad q(t, x), \quad \beta(t, x), \quad F(t, x).$$

▶ 由于双曲方程具有有限传播速度, 仅依靠边界测量数据通常不足以获得全时空区域内的信息. 因此, 引入全边界测量映射

$$\mathcal{L}_{\alpha, q, \beta, F} : (f, g, h, i) \mapsto ((\partial_\nu \partial_t u + c^2 \partial_\nu u)|_\Gamma, u(T, \cdot), \partial_t u(T, \cdot), \partial_t^2 u(T, \cdot)).$$

本节考虑的反问题

在简单流形上, 由全边界测量映射 $\mathcal{L}_{\alpha, q, \beta, F}$, 能否唯一恢复

$$\alpha, \quad q, \quad \beta, \quad F,$$

或者在规范变换意义下恢复它们?



主要结论: JMGT 方程的局部适定性

设 $m > n + 1$, $c \in C^m(M)$,

$$\alpha, q, F \in E^m, \quad \beta \in E^{m+1},$$

并满足相应边界相容性条件. 令

$(f_0, g_0, h_0, i_0) \in R := \{(f, g, h, i) \in A_m \times H^{m+2}(M) \times H^{m+1}(M) \times H^m(M) : (f, g, h, i) \text{ 满足 } m+1 \text{ 阶相容性条件}\}$,
且设 $u_0 \in E^{m+2}$ 是 JMGT 方程在初边值数据 (f_0, g_0, h_0, i_0) 下的唯一背景解.

局部适定性 (博士论文定理 5.1)

存在 $\varepsilon > 0$, 使得对任意

$$(f, g, h, i) \in G_\varepsilon,$$

其中

$$G_\varepsilon = \left\{ (f, g, h, i) \in R : \|f - f_0\|_{H^{m+2}(\Gamma)} + \|g - g_0\|_{H^{m+2}(M)} \right. \\ \left. + \|h - h_0\|_{H^{m+1}(M)} + \|i - i_0\|_{H^m(M)} < \varepsilon \right\},$$

方程存在唯一解

$$u \in E^{m+2}, \quad \partial_\nu u \in N_{m+1},$$

并满足估计

$$\|u - u_0\|_{E^{m+2}} + \|\partial_\nu(u - u_0)\|_{N_{m+1}} \leq C\varepsilon.$$

该结果保证全边界测量映射 $\mathcal{L}_{\alpha, q, \beta, F}$ 在背景解邻域内 well-defined.



主要结论：系数在规范变换意义下的恢复

进一步假设 (M, g) 为简单黎曼流形, 声速 $c \in C^m(M)$ 为已知固定函数.

设

$$\alpha_j, q_j, F_j \in E^m, \quad \beta_j \in E^{m+1}, \quad j = 1, 2,$$

并满足相应相容性条件. 令 $(f_0, g_0, h_0, i_0) \in R$, $\mathcal{N} \subset G_\varepsilon$ 为包含该背景数据的邻域.

全边界测量下的恢复结论 (博士论文定理 5.2)

若对任意 $(f, g, h, i) \in \mathcal{N}$, 有

$$\mathcal{L}_{\alpha_1, q_1, \beta_1, F_1}(f, g, h, i) = \mathcal{L}_{\alpha_2, q_2, \beta_2, F_2}(f, g, h, i),$$

则首先有

$$\beta_1 = \beta_2 =: \beta.$$

进一步, 存在 $\psi \in E^{m+2}$, 满足

$$\psi|_\Gamma = 0, \quad (\partial_\nu \partial_t \psi + c^2 \partial_\nu \psi)|_\Gamma = 0,$$

$$\partial_t^k \psi(0, \cdot) = \partial_t^k \psi(T, \cdot) = 0, \quad k = 0, 1, 2,$$

使得

$$\alpha_2 = \alpha_1 + 2\beta \partial_t \psi, \quad q_2 = q_1 + 2\partial_t(\beta \partial_t \psi),$$

$$F_2 = F_1 + \partial_t^3 \psi + \alpha_1 \partial_t^2 \psi - \Delta_g \partial_t \psi - c^2 \Delta_g \psi + q_1 \partial_t \psi + \partial_t(\beta(\partial_t \psi)^2).$$

因此, 全边界测量映射唯一确定非线性系数 β , 而 α, q, F 一般只能在由 ψ 诱导的规范变换意义下恢复.

主要结论：消除规范不唯一性的充分条件

在定理 5.2 的假设下，已经知道

$$\beta_1 = \beta_2 =: \beta,$$

而 α, q, F 一般只能在由 ψ 诱导的规范变换意义下恢复，下面给出消除规范不唯一性充分条件。

完全唯一恢复（博士论文推论 5.1）

若下列条件之一成立：

- (i) $q_1 = q_2, \quad \beta(t, x) \neq 0 \quad \text{in } Q,$
- (ii) $\alpha_1 = \alpha_2, \quad \beta(t, x) \neq 0 \quad \text{in } Q,$
- (iii) $F_1 = F_2 \quad \text{in } Q.$

则函数 $\psi = 0$ ，从而得到唯一恢复

$$\beta_1 = \beta_2, \quad q_1 = q_2, \quad \alpha_1 = \alpha_2, \quad F_1 = F_2 \quad \text{in } Q.$$

因此，在额外先验信息下，全边界测量映射可以实现所有未知系数和源项的完全恢复。

主要结论：线性化 MGT 方程的唯一恢复

作为中间结果，本章还研究线性化 MGT 方程中的低阶系数恢复：

$$\begin{cases} \partial_t^3 v + \alpha(t, x) \partial_t^2 v - \Delta_g \partial_t v - c^2(x) \Delta_g v + q(t, x) \partial_t v = 0, & (t, x) \in \mathcal{Q}, \\ v = f, & (t, x) \in \Gamma, \\ v(0, \cdot) = g, \quad \partial_t v(0, \cdot) = h, \quad \partial_t^2 v(0, \cdot) = i. \end{cases}$$

定义其全边界测量映射为

$$\mathcal{L}_{\alpha, q} : (f, g, h, i) \mapsto ((\partial_\nu \partial_t v + c^2 \partial_\nu v)|_\Gamma, v(T, \cdot), \partial_t v(T, \cdot), \partial_t^2 v(T, \cdot)).$$

线性化 MGT 方程的低阶系数唯一恢复（博士论文定理 5.3）

设 $\alpha_j, q_j \in E^m$, $j = 1, 2$. 若

$$\mathcal{L}_{\alpha_1, q_1}(f, g, h, i) = \mathcal{L}_{\alpha_2, q_2}(f, g, h, i), \quad \forall (f, g, h, i) \in R,$$

则

$$\alpha_1 = \alpha_2, \quad q_1 = q_2, \quad (t, x) \in \mathcal{Q}.$$

线性情形的唯一性结果是证明的关键中间步骤.

证明思路：定理 5.2

取初边值数据

$$(f, g, h, i) = (f_0, g_0, h_0, i_0) + \epsilon_1(f_1, g_1, h_1, i_1) + \epsilon_2(f_2, g_2, h_2, i_2) \in G_\epsilon.$$

由两组全边界测量映射相同可知

$$\mathcal{L}_{\alpha_1, q_1, \beta_1, F_1}(f, g, h, i) = \mathcal{L}_{\alpha_2, q_2, \beta_2, F_2}(f, g, h, i).$$

(步骤 1) 一阶线性化：恢复线性化方程中的低阶系数.

对初边值数据作一阶线性化，所得到的线性化 MGT 方程对应的全边界测量数据相等，方程中的线性阻尼系数为

$$\tilde{\alpha}_j = \alpha_j - 2\beta_j \partial_t u_{0,j}, \quad \tilde{q}_j = q_j - 2\partial_t(\beta_j \partial_t u_{0,j}).$$

由线性化 MGT 方程的全边界测量唯一性可得 $\tilde{\alpha}_1 = \tilde{\alpha}_2$, $\tilde{q}_1 = \tilde{q}_2$.

(步骤 2) 二阶线性化：唯一恢复非线性系数 β .

继续作二阶线性化，得到含有 $(\beta_1 - \beta_2)$ 的积分恒等式，

$$\int_0^T \int_M 2\partial_t(\delta\beta \partial_t v_1 \partial_t v_2) v_0 dV_g dt = 0.$$

代入几何光学解，并利用简单流形上 light ray 变换的单射性，推出 $\beta_1 = \beta_2 =: \beta$.

(步骤 3) 由背景解差得到规范关系.

记 $u_{0,j}$ 为对应背景解，并令 $\psi := u_{0,2} - u_{0,1}$. 由 $\tilde{\alpha}_1 = \tilde{\alpha}_2$, $\tilde{q}_1 = \tilde{q}_2$ 以及 $\beta_1 = \beta_2 = \beta$ ，可得

$$\alpha_2 = \alpha_1 + 2\beta \partial_t \psi, \quad q_2 = q_1 + 2\partial_t(\beta \partial_t \psi).$$

未来工作展望

► 非线性波动方程反边值问题的稳定性分析

在唯一性结果的基础上，进一步研究边界测量数据扰动对未知系数恢复误差的影响，建立 Hölder 型稳定性估计，为后续数值重构和误差分析提供理论基础。

► 利用非线性波相互作用反演内部度量

进一步利用非线性波传播过程中产生的三波或四波相互作用，通过新生奇性携带的内部信息，研究内部度量的恢复问题，即 Lorentzian Calderón problem 或 Gelfand problem。

► 反边值问题重构方法的数值实现

将理论中的积分恒等式和射线变换转化为可计算的优化模型，设计迭代正则化算法或变分型重构算法。

► 更一般流形与复杂介质中的双曲方程反问题

将现有方法推广到更一般的洛伦兹流形，以及深海、深地等复杂介质模型，研究相应高斯光束解构造、带权射线变换单射性与参数恢复问题。

谢谢大家！

敬请各位专家批评指正